

Eenheid 6.1

Note Title

2015/02/06

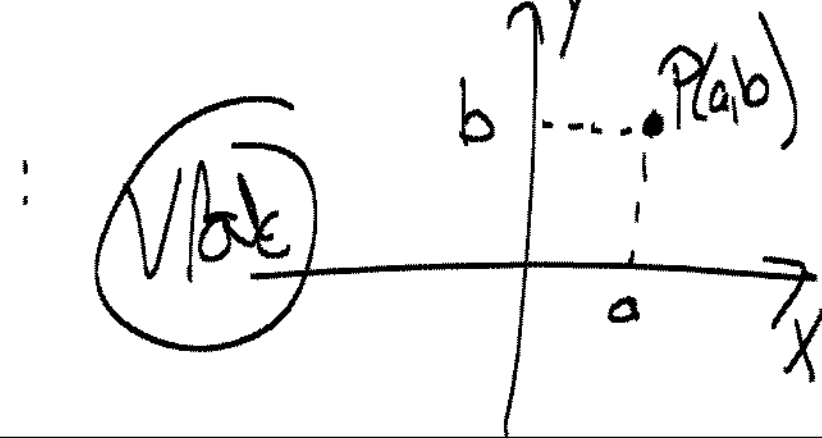
3 dimensionele koördinaat -
stelsel p 786 - 791

Notasie: $\mathbb{R}^n$
 $\mathbb{R}^3$

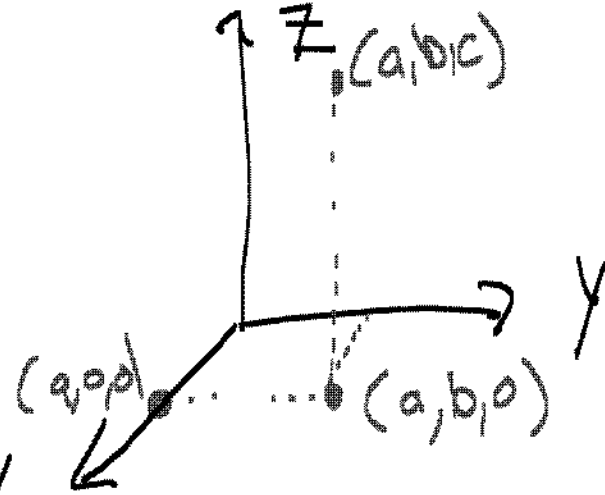
• een-dimensionale ruimte
 $\mathbb{R}^1$: 

• twee-dimensionale ruimte
 $\mathbb{R}^2$

Getalldyn met 2 punt
a op die lyn.



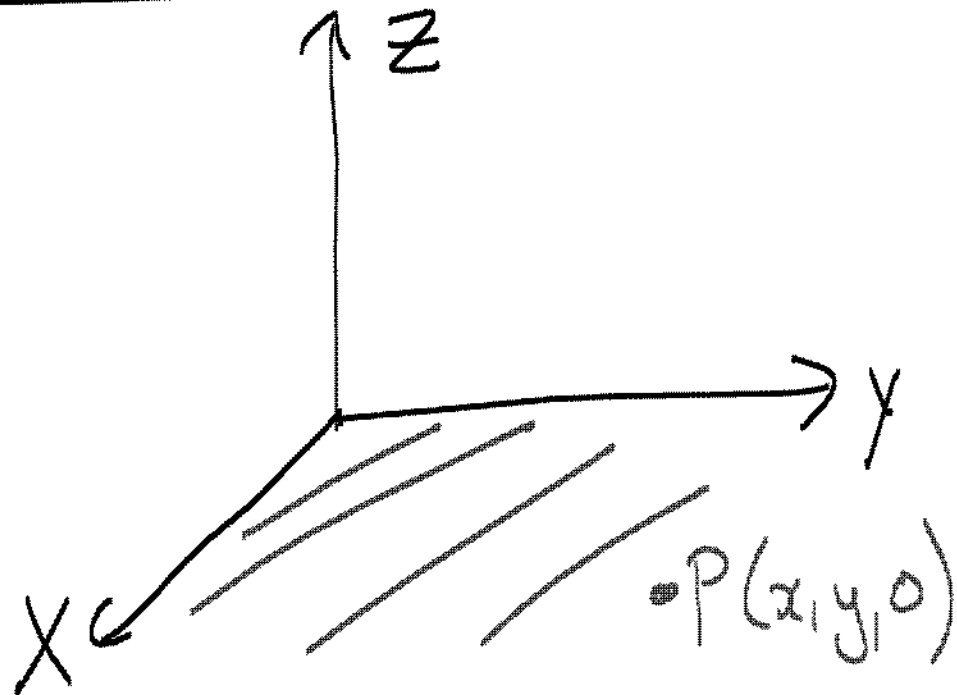
- drie-dimensionele ruimte
 $\mathbb{R}^3$: Ruimte (a,b,c)



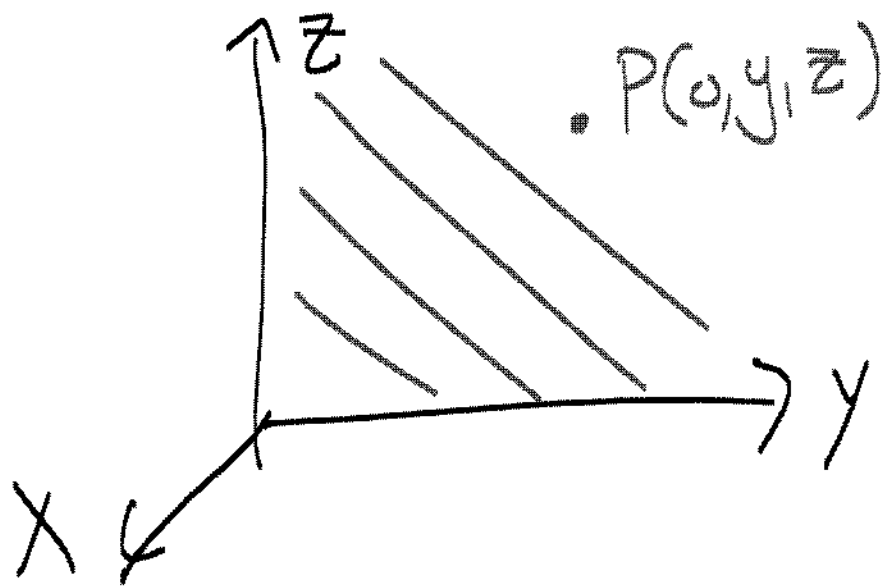
Ont hou regterhandreël X

bladsy 786

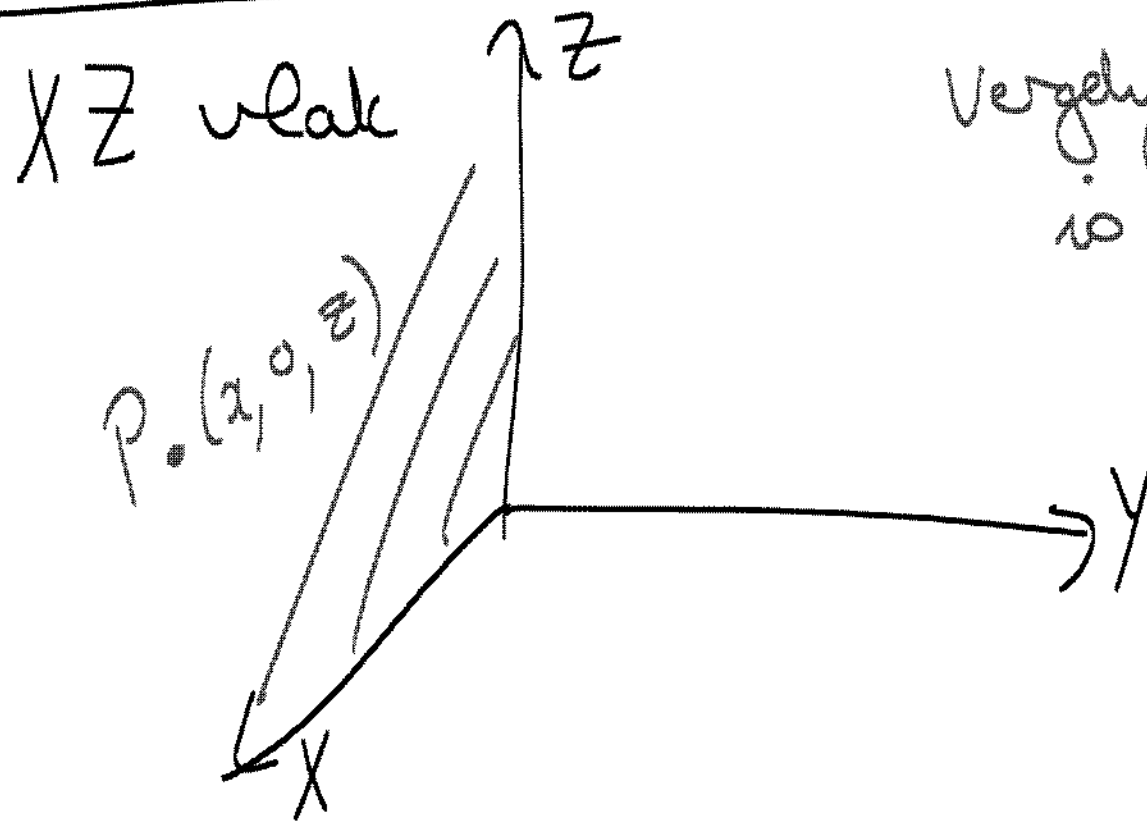
Koördinaat vlakke



XY vlak
 vergelyking: $z=0$



YZ - vlak
vergelijking: $x=0$



XZ vlak
vergelijking van XZ vlak
is $y=0$

Afstand tussen twee punten:

$P(x_1, y_1, z_1)$ en $Q(x_2, y_2, z_2)$ is twee punten in $\mathbb{R}^3$.

$$\text{Afstand} = |PQ|$$

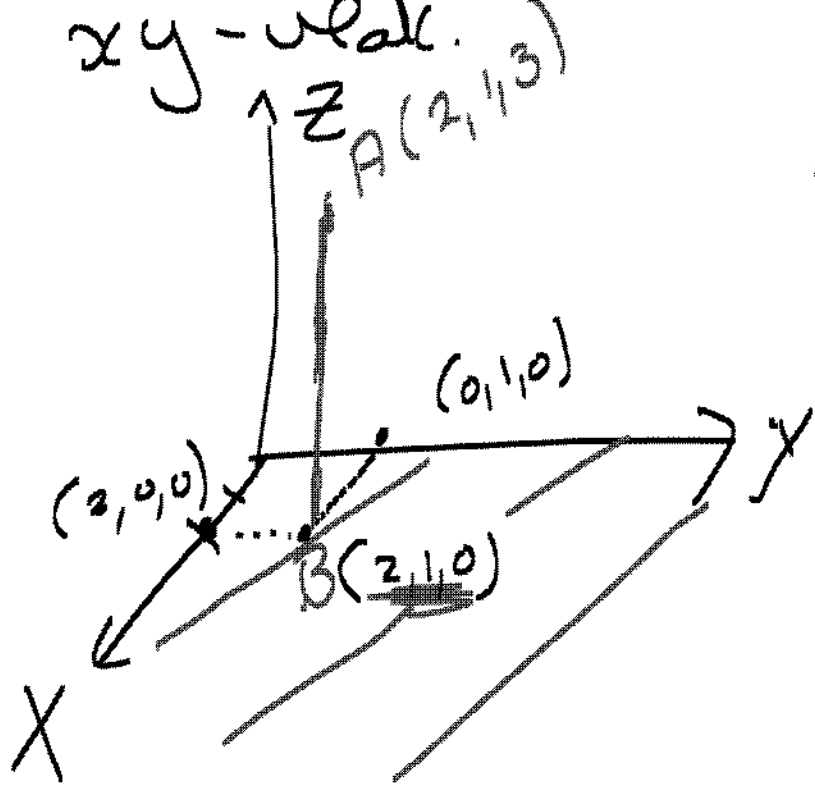
$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

VBD: ① Bepaal afstand tussen $A(1, 2, -3)$ en $B(4, 0, -3)$

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{(4-1)^2 + (0-2)^2 + (-3+3)^2} = \sqrt{9+4} \\ &= \sqrt{13} \end{aligned}$$

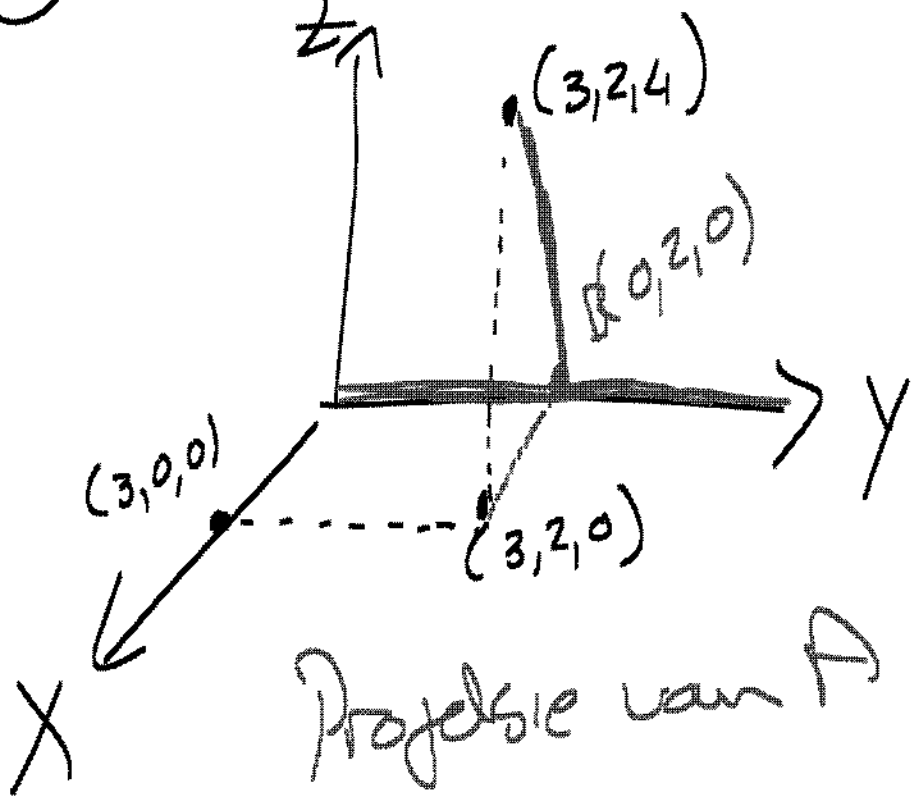
② Bepaal de afstand tussen $A(2,1,3)$ en de xy -vlak.

$$|AB| = \sqrt{(2-2)^2 + (1-1)^2 + 3^2} = \sqrt{9} = 3$$



Wat is de projectie van A na de xy -vlak?
 $B(2,1,0)$

③ afstand tussen A (3,2,4) en de y-as?



by Punkt op y-as

$$|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

Projectie van A op y-as is B(0,2,0)

• Vergelijking van $\odot$ in $\mathbb{R}^2$ met mpt (a,b) en radius r is $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$

vBD vergelijking van $\odot$ met mpt (2,-1) en radius 2
is $(x-2)^2 + (y+1)^2 = (2)^2 = 4$

- Vergelijking van sfeer in $\mathbb{R}^3$ met mpt (a,b,c)
en r id
 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$

VBD Bepaal de mpt en radius van de sfeer

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6z + 8 = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + 2x) + y^2 + (z^2 - 6z) + 8 = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + 2x + 1) - 1 + (y - 0)^2 + (z^2 - 6z + 9) - 9 + 8 = 0$$

Vierkantsvoltooiing

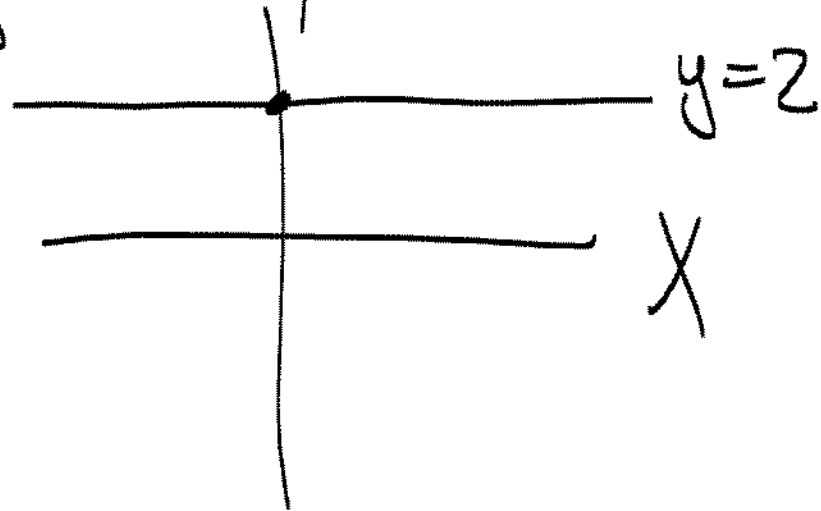
$$\Rightarrow (x+1)^2 - 1 + (y-0)^2 + (z-3)^2 - 9 + 8 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + (y-0)^2 + (z-3)^2 = 2 = (\sqrt{2})^2$$

Sfeer met mpt $(-1, 0, 3)$ en
radius $= \sqrt{2}$

Skets die volgende:

① $y = 3$ in $\mathbb{R}^2$
lyn



② $y = 3$ in $\mathbb{R}^{\textcircled{3}}$

Dit is in vlak. Sien Stewart bl. 787
==